

Kostenbesparing EcoLux

De potentiële kostenbesparing van EcoLux werd berekend aan de hand van scenario's waarin typisch verborgen energieverlies voorkomt, zoals sluipverbruik, toestellen die onnodig blijven aanstaan en verwarming die actief blijft terwijl een raam openstaat. Per scenario werd het vermeden energieverbruik berekend op basis van vermogen, tijdsduur en een aangenomen energieprijis. Deze berekening toont geen exacte universele besparing, maar geeft een onderbouwde indicatie van de financiële meerwaarde van EcoLux in een realistische huishoudelijke context.

Voor elektriciteit werd gerekend met €0.37/kWh en voor aardgas met €0,08/kWh.

Licht

Vlaams gezin gebruikt 3500 kWh in 2024.

<https://www.vlaamsenutsregulator.be/elektriciteit-en-aardgas/energieprijzen-en-facturen/energieverbruik>

Licht is 15 procent van factuur.

[Lighting Choices to Save You Money | Department of Energy](#)

De Amerikaanse Department of Energy geeft aan dat aanwezigheidsdetectie voor verlichting 10% tot 90% kan besparen, afhankelijk van het gebruik van de ruimte. Deze data laat zien dat 10 tot 90 procent van de tijd licht onnodig aan staat → we maken een assumptie dat EcoLux 10 procent kan besparen op vlak van onnodig gebruik van licht.

[Wireless Occupancy Sensors for Lighting Controls: An Applications Guide for Federal Facility Managers](#)

$3.500 \text{ kWh/jaar} \times 15\% = 525 \text{ kWh/jaar verlichting}$

$525 \text{ kWh/jaar} \times 10\% \text{ vermijdbaar} = 52,5 \text{ kWh/jaar}$

20 euro per jaar

Verwarming

Bij een temperatuurverschil van 15°C en een verwarmingsrendement van 90% veroorzaakt het openen van ramen en het aanstaan van de verwarming voor een extra warmteverlies van 4,1 W/K ongeveer 0,068 kWh aardgasverlies per uur dat deze situatie optreedt. We maken een assumptie dat dit in totaal 3 uur per week gebeurt tijdens de

stookweken. De andere weken van het jaar reken we niet mee omdat de verwarming niet aan staat of het temperatuurverschil laag is.

[\(PDF\) Quantifying the Effect of Window Opening on the Measured Heat Loss of a Test House](#)

$0,068 \text{ kWh} \cdot 90 \text{ uur} = 6,12 \text{ kWh}$ per jaar

0.49 euro per jaar

Toestellen onnodig aan

Voor toestellen is de sterkste bron standby- of sluipverbruik. gemiddeld standbyvermogen van 67 W gemiddeld 19 apparaten. We maken een assumptie dat het de helft van deze apparaten Vervangen we deze met slimme stekers bij gebruik van exoclux waar het sluipverbruik max 1W is, dan verbruiken we in totaal 9.5W + 33.5W en komen we uit op 43W en besparen we dus 24W. Op een jaar is dit 210kWh.

En is dus 77,7 euro per jaar.

[Whole-House Measurements of Standby Power Consumption | LBL ETA Publications](#)

Totale energiebesparing

De totale besparing zou op een bedrag van rond de 100 euro komen.

Conclusie

Deze berekening moet niet gelezen worden als een vaste of gegarandeerde besparing, maar als een onderbouwde inschatting van de financiële meerwaarde van EcoLux. De effectieve besparing hangt af van het aantal gekoppelde toestellen, de gekozen instellingen, de energieprijzen, het gedrag van de gezinsleden en de mate waarin waarschuwingen of automatische acties worden opgevolgd. Toch toont de berekening aan dat EcoLux niet alleen ecologisch relevant is, maar ook een tastbare financiële meerwaarde kan bieden voor energiebewuste gezinnen.